

۷۶- چند مورد از عبارتهای زیر دربارهی نخستین عنصر جدول تناوبی که مجموع اعداد کوانتومی اصلی و فرعی ۱۰ الکترون آن برابر ۵ است، درست می‌باشد؟

- مجموع $n + l$ الکترون‌های ظرفیت آن با عدد اتمی پنجمین گاز نجیب جدول تناوبی برابر است.
- طبق اصل آفبا، ۴ زیرلایه‌ی دوالکترونی دارد.
- با از دست دادن یک الکترون، مجموع شمار ذرات زیراتمی باردار این یون و عنصر موجود در دوره‌ی ۴ و گروه ۱۰ جدول تناوبی برابر می‌شود.

• با تشکیل کاتیون ۲ بار مثبت همانند ${}^{31}_{\text{Ga}}^{2+}$ و ${}^{39}_{\text{GY}}^{2+}$ به آرایش گاز نجیب نمی‌رسد.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۷۷- در یک نمونه از اتم‌های منیزیم که از ایزوتوپ‌های طبیعی این عنصر تشکیل شده است، درصد فراوانی ${}^{25}\text{Mg}$ برابر ۵۰ درصد بوده و فراوانی سبک‌ترین ایزوتوپ، ۴ برابر فراوانی سنگین‌ترین ایزوتوپ است. جرم اتمی میانگین این نمونه از اتم‌های منیزیم چقدر بوده و جرم ۰/۲ مول از این ماده، برابر با چند گرم می‌شود؟ (جرم مولی هر عنصر، برابر با جرم اتمی میانگین آن است.)

۴/۸۸ - ۲۴/۴ (۴)

۹/۷۶ - ۲۴/۴ (۳)

۴/۹۴ - ۲۴/۷ (۲)

۹/۸۸ - ۲۴/۷ (۱)

۷۸- بعد از گذاشتن ظروف بر روی ترازوهای زیر، عقربه‌ی هر سه ترازو بر روی صفر تنظیم شده است. براساس واکنش داده‌شده، کدام مورد درست است؟ ($\text{O} = 16 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$)

بخار آب $\xrightarrow{\text{Pt}}$ گاز اکسیژن + گاز هیدروژن



(۱) معادله‌ی نوشته‌شده، شیوه‌ی نوشتاری واکنش را نشان می‌دهد.

(۲) علامت « $\xrightarrow{\text{Pt}}$ » نشان می‌دهد که واکنش در حضور کاتالیزگر پالادیم انجام می‌شود.

(۳) اگر جرم x بعد از تبدیل شدن به مول برابر ۲/۱۲۵ باشد، واکنش از قانون پایستگی جرم پیروی می‌کند.

(۴) اتم مرکزی در ساختار فراورده‌ی حاصل، در ساختار سیلیس برخلاف بوکسیت یافت می‌شود.

۷۹- کدام یک از عبارت‌های زیر در مورد الکترون‌های لایه ظرفیت اتم‌ها درست است؟

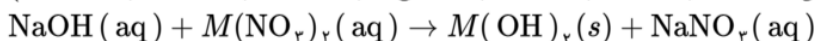
- (الف) الکترون‌های لایه ظرفیت، رفتار شیمیایی اتم را تعیین می‌کنند.
 (ب) الکترون‌های لایه ظرفیت شامل الکترون‌های بیرونی‌ترین لایه در آرایش الکترونی اتم‌ها می‌باشند.
 (پ) شمار الکترون‌های ظرفیتی برای عنصرهای هم‌گروه برابر است.
 (ت) اگر لایه ظرفیت اتمی هشت‌تایی باشد، آن اتم واکنش‌پذیری چندانی ندارد.
- (۱) «الف» و «ت» (۲) «الف» و «پ» (۳) «پ» و «ت» (۴) «ب» و «پ»

۸۰- یک مخلوط گازی، شامل شمار مول‌های برابر از عناصر نیتروژن، اکسیژن و هلیوم می‌شود. دمای این مخلوط را تا ۲۰۰- درجه سانتی‌گراد کاهش داده و پس از جدا کردن مواد مایع تولید شده، دما را مجدداً افزایش می‌دهیم. طی این فرایند، جرم مخلوط گازی مورد نظر چند برابر می‌شود؟ ($He = 4 : g.mol^{-1}$ و $N = 14$ و $O = 16$)

- (۱) $\frac{1}{16}$ (۲) $\frac{17}{32}$ (۳) $\frac{1}{2}$ (۴) $\frac{7}{16}$

۸۱- از واکنش ۵۲/۸ گرم از نیترات فلز M با مقدار کافی سدیم‌هیدروکسید، ۲۵/۸ گرم هیدروکسید این فلز تولید می‌شود، فلز M کدام است؟ (معادله واکنش موازنه شود.)

($Cu = 64, Fe = 56, Cr = 52, Mg = 24, N = 14, O = 16, H = 1 : g.mol^{-1}$)



Mg (۴)

Cu (۳)

Fe (۲)

Cr (۱)

۸۲- در ارتباط با واکنش موازنه نشده $NH_3 + O_2 \rightarrow NO + H_2O$ ، کدام مورد نادرست است؟

($N = 14, O = 16, H = 1 : g.mol^{-1}$)

- (۱) پس از موازنه، نسبت ضریب مولی دو ماده در این واکنش برابر ۱ است.
 (۲) پس از موازنه، از مصرف ۱۱/۲ لیتر اکسیژن در شرایط STP، ۱۰/۸ گرم فراورده هیدروژن‌دار تولید می‌شود.
 (۳) پس از موازنه، ۹ گرم فراورده نیتروژن‌دار از واکنش کامل ۲/۴ گرم آمونیاک با مقدار کافی اکسیژن به دست می‌آید.
 (۴) پس از موازنه، در شرایط STP، با انجام این واکنش در ظرفی با دما و حجم ثابت، فشار داخل ظرف کاهش می‌یابد.

۸۳- کدام موارد از عبارت‌های زیر درست است؟

آ) شکل زیر می‌تواند نشان‌دهنده نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی Cl_2 باشد که در آن احتمال حضور جفت الکترون پیوندی در فضای بین دو هسته بیشتر است.



ب) اگر در مولکول کربونیل سولفید، اتم اکسیژن با اتم گوگرد جایگزین شود، گشتاور دوقطبی مولکول تغییری نمی‌کند.
پ) در مولکول ناقطبی گوگرد تری‌اکسید، اتم مرکزی و اتم‌های کناری به ترتیب دارای بار جزئی مثبت و منفی می‌باشند.
ت) در مولکول آمونیاک برخلاف هیدروژن سولفید و کربن تتراکلرید توزیع غیریکنواخت بار الکتریکی به دلیل وجود جفت الکترون ناپیوندی روی اتم مرکزی است.

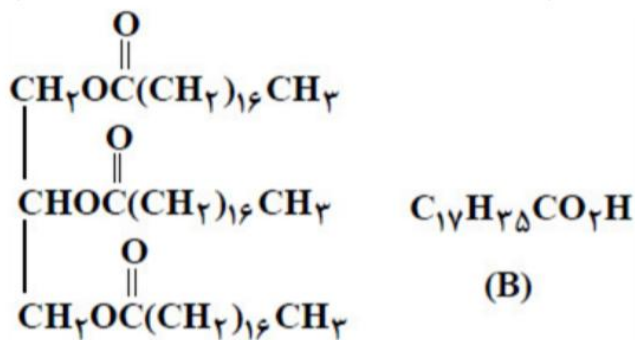
۱) آ، پ و ت ۲) آ و ب ۳) ب، پ و ت ۴) آ و پ

۸۴- انحلال‌پذیری ترکیب X (با جرم مولی ۴۰۰ گرم بر مول) در دمای معین برابر ۲۵ گرم است. غلظت مولار محلول سیر شده آن در این دما چند مول بر لیتر است؟ (چگالی محلول را $1/1$ گرم بر میلی‌لیتر در نظر بگیرید.)

۱) 0.625 ۲) 0.55 ۳) 0.8 ۴) 0.937

۸۵- کدام موارد زیر درباره دو ترکیب A و B، درست است؟

($H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23 : g. mol^{-1}$)



(A)

(B)

الف: از آب‌کافت ترکیب A می‌توان ترکیب B را به دست آورد.
ب: نیروهای جاذبه بین مولکولی غالب در ترکیب B، از نوع هیدروژنی است.
پ: تفاوت جرم مولی ترکیب B با جرم مولی الکل سازنده ترکیب A، برابر $182 g. mol^{-1}$ است.
ت: از واکنش 0.4 مول از ترکیب B با مقدار کافی سود سوزآور، $122/4$ گرم صابون جامد تشکیل می‌شود.

۱) الف و پ ۲) الف و ت ۳) ب و پ ۴) ب و ت

ممل انپام ماسبات

۸۶- چند مورد از موارد زیر در اوزون بیشتر از اکسیژن است؟ ($O = 16 : g. mol^{-1}$)

- میزان نیروی وارد شده از طرف مولکول‌های آن به دیواره‌ی ظرف حاوی ۶۴ گرم از آن
- جرم یک لیتر از آن در شرایط استاندارد
- اختلاف شمار جفت الکترون‌های پیوندی و ناپیوندی
- میزان آسیب‌رسانی به ریه‌ی انسان
- دمای جوش
- میزان تمایل به انجام واکنش

سه (۴)

شش (۳)

پنج (۲)

چهار (۱)



۸۷- ۴۰ میلی‌لیتر محلول هیدروکلریک اسید مطابق معادله‌ی موازنه نشده‌ی واکنش زیر با مقدار کافی کلسیم کربنات واکنش

داده و ۴۰۰ میلی‌لیتر گاز با چگالی $1/1 g. L^{-1}$ تولید شده است. غلظت مولی محلول هیدروکلریک اسید کدام است؟

($C = 12, O = 16 : g. mol^{-1}$)



۱ (۴)

۲ (۳)

۰/۲۵ (۲)

۰/۵ (۱)

۸۸- چند مورد از مطالب زیر درست‌اند؟

- (آ) پروپین دومین عضو خانواده‌ی آلکین‌هاست که نسبت شمار اتم‌های H به C در آن برابر ۰/۷۵ می‌باشد.
 (ب) در جوش کاربردی از سوختن گاز اتین، دمای لازم برای جوش دادن قطعه‌های فلزی تأمین می‌شود.
 (پ) نسبت شمار اتم‌های هیدروژن به کربن در سیکلوپروپان و پروپن یکسان است.
 (ت) شمار پیوندهای دوگانه در نفتالن دو برابر شمار پیوندهای دوگانه در بنزن می‌باشد.
 (ث) شمار اتم‌های کربن در نفتالن با شمار اتم‌های H در بوتان برابر است.

۲ (۴)

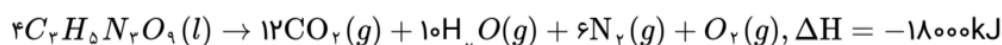
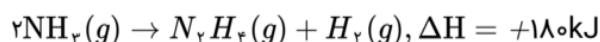
۵ (۳)

۴ (۲)

۳ (۱)

۸۹- گرمای حاصل از تجزیه‌ی نیتروگلیسرین را صرف تولید هیدرازین از آمونیاک می‌کنیم. اگر در انتهای این فرآیند در مجموع ۱۳/۶ گرم فرآورده در واکنش تولید هیدرازین تولید شده باشد و جرم اتم هیدروژن تولید شده برابر ۲/۴ گرم باشد، در ابتدا چند گرم نیتروگلیسرین وارد واکنش شده است؟ (فرض کنید بازده درصدی واکنش تجزیه‌ی

نیتروگلیسرین ۴۰٪ باشد.) ($C = 12, N = 14, O = 16, H = 1 : g. mol^{-1}$)



۹/۰۲ (۴)

۹/۰۴ (۳)

۹/۰۸ (۲)

۹/۰۶ (۱)

۹۰- با توجه به جدول زیر که بخشی از جدول تناوبی عناصر را نشان می‌دهد، چند مورد از مطالب زیر درست‌اند؟ (نماد عناصر فرضی است).

- خصلت فلزی B بیشتر از خصلت فلزی A است.
- شعاع اتمی H از شعاع اتمی C ، D و G بیشتر است.
- از عنصری هم‌گروه با عنصر F ، در ساخت چراغ‌های جلوی خودروها استفاده می‌شود.
- رنگ E همانند محلول رقیق FeCl_3 زرد رنگ می‌باشد.

گروه دوره	۱	۲		۱۵	۱۶	۱۷
۲	A				G	
۳		C			D	E
۴	B	H				F

۱ (۴)

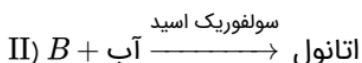
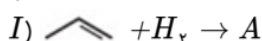
۲ (۳)

۳ (۲)

۴ (۱)

۹۱- با توجه به واکنش‌های داده شده، چنانچه در هر یک از واکنش‌ها ۲ مول هیدروکربن مصرف شود و بازدهی درصدی واکنش (II) برابر ۸۰ درصد باشد، تفاوت جرم فراورده‌های تولید شده در واکنش‌ها چند گرم است؟

$$(O = ۱۶, C = ۱۲, H = ۱ : g. mol^{-1})$$



۲/۲ (۴)

۲۱/۶ (۳)

۱۴/۴ (۲)

۴ (۱)

۹۲- از سوختن کامل هر مول ، ۱۰ مول CO_2 تولید می‌شود.

۱) سیکلوهپتان (۲) نفتالن (۳) ۳، ۳- دی‌متیل دکان (۴) بنزن

۹۳- اگر برای شکستن پیوندها در یک گرم از گازهای H_2 ، Cl_2 و HCl و تبدیل آن‌ها به اتم‌های گازهای مربوط به ترتیب

۲۱۸، ۳/۴ و ۱۱/۸ کیلوژول گرما لازم باشد، با استفاده از گرمای آزاد شده در اثر تولید دو مول گاز هیدروژن کلرید در

واکنش $H_2(g) + \text{Cl}_2(g) \rightarrow 2\text{HCl}(g)$ ، به تقریب دمای چند مول آب را می‌توان 20°C افزایش داد؟

$$(C_{H_2O} = 4/2 J. g^{-1} K^{-1} \text{ و } H = ۱, O = ۱۶, Cl = ۳۵/۵ g. mol^{-1})$$

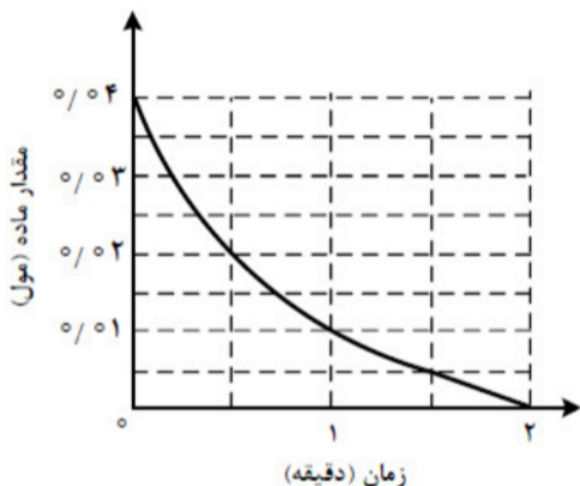
۱۰۹۵/۱ (۴)

۲۱۹۰/۵ (۳)

$\frac{60}{8}$ (۲)

۱۲۱/۷ (۱)

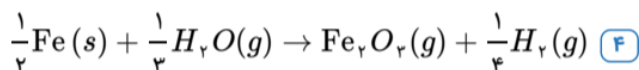
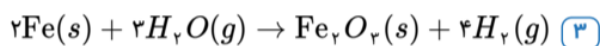
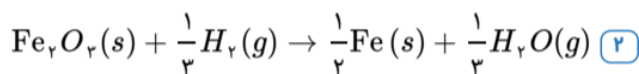
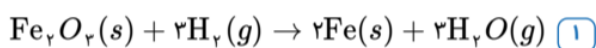
۹۴- نمودار «مقدار ماده-زمان» داده شده به یکی از مواد شرکت کننده در واکنش $۲\text{Cu}_۲\text{O}(s) + \text{O}_۲(g) \rightarrow ۴\text{CuO}(s)$ در یک ظرف دربسته ۵ لیتری مربوط است. اگر $۶/۴$ گرم $\text{CuO}(s)$ از واکنش کامل $\text{Cu}_۲\text{O}(s)$ و $\text{O}_۲(g)$ تشکیل شده باشد، کدام مورد درست است؟ ($\text{O} = ۱۶, \text{Cu} = ۶۴ : \text{g. mol}^{-۱}$)



- ۱) سرعت واکنش، برابر ۲×۱۰^{-۲} مول بر دقیقه است.
- ۲) در دقیقه اول واکنش، ۲۵ درصد از واکنش دهنده ها به فراورده تبدیل شده اند.
- ۳) سرعت متوسط مصرف $\text{O}_۲(g)$ در ۳۰ ثانیه پایانی واکنش، برابر $۱۰^{-۲}$ مول بر لیتر بر دقیقه است.
- ۴) تفاوت سرعت متوسط تشکیل $\text{CuO}(s)$ در یک دقیقه آغازی با یک دقیقه پایانی، برابر ۲×۱۰^{-۲} مول بر دقیقه است.

۹۵- با توجه به معادله زیر که برای سرعت مواد موجود در یک واکنش ارائه شده است، کدام گزینه معادله واکنش مربوطه را به درستی نشان می دهد؟ (واکنش در ظرف یک لیتری انجام شده است.)

$$\bar{R}_{\text{واکنش}} = \frac{-\Delta n \text{Fe}_۲\text{O}_۳}{\Delta t} = \frac{\Delta [H_۲O]}{۳\Delta t} = \frac{-\Delta [H_۲]}{۲\Delta t} = \frac{\Delta n \text{Fe}}{۲\Delta t}$$



۹۶- عنصر X با اتمی که دو الکترون با $l = 2$ دارد هم تناوب می‌باشد و ترکیب یونی MgX که از آرایش الکترونی گاز نجیب پیروی می‌کند، تشکیل می‌دهد. نسبت عدد اتمی X به شمار الکترون‌های آخرین زیرلایه آن کدام است؟

۲ (۴)

۸/۵ (۳)

۵/۶ (۲)

۴ (۱)

۹۷- مطابق معادله‌ی واکنش زیر، $17/4$ گرم MnO_2 و 400 میلی‌لیتر محلول هیدروکلریک اسید به‌طور کامل با هم واکنش می‌دهند. اگر واکنش پس از 3 دقیقه به پایان برسد، عبارت کدام گزینه نادرست است؟

($Mn = 55, O = 16, H = 1, Cl = 35/5 : g. mol^{-1}$)



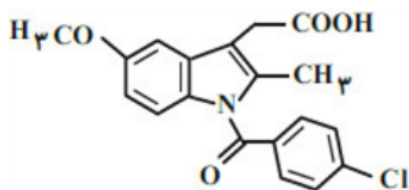
(۱) غلظت اولیه‌ی اسید برابر 0.73 گرم بر میلی‌لیتر است.

(۲) سرعت متوسط تولید Cl_2 در شرایط STP به تقریب برابر $1/49 L. min^{-1}$ است.

(۳) سرعت متوسط مصرف MnO_2 برحسب مول بر دقیقه، 30 برابر سرعت متوسط تولید H_2O برحسب مول بر ثانیه است.

(۴) اگر در $1/5$ دقیقه اول از شروع واکنش، 60 درصد از MnO_2 مصرف شود، سرعت متوسط مصرف HCl در این بازه‌ی زمانی برابر $0/48$ مول بر دقیقه است.

۹۸- از داروی ایندومتاسین برای از بین بردن و درمان درد، تورم و سفتی مفاصل ناشی از آرتروز استفاده می‌شود. کدام مطلب زیر نادرست است؟



(۱) در ساختار آن، 11 جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد.

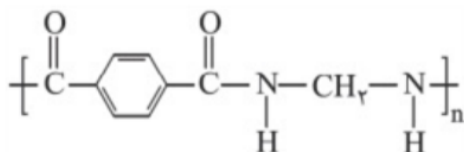
(۲) در ساختار آن گروه عاملی مشابه با گروه عاملی ساختار کولار وجود دارد.

(۳) فرمول مولکولی آن، $C_{19}H_{16}ClNO_2$ می‌باشد.

(۴) در ساختار آن 9 پیوند دوگانه وجود دارد.

۹۹- تفاوت جرم فراورده‌های حاصل از آبکافت ۳۵۲ گرم از پلی‌آمید زیر با خلوص ۷۵٪، برابر با چند گرم است؟

($H = ۱, C = ۱۲, N = ۱۴, O = ۱۶ : g. mol^{-1}$)



۱۶۸ (۴)

۱۸۰ (۳)

۱۵۴ (۲)

۱۲۰ (۱)



۱۰۰- دو قطعه‌ی یکسان از فلز منیزیم را در دمای $۲۵^{\circ}C$ در دو ظرف جداگانه که یکی از آنها محتوی نیم لیتر محلول ۰/۱ مولار هیدروکلریک اسید و دیگری محتوی ۵۰۰ میلی‌لیتر محلول ۰/۱ مولار استیک اسید است انداخته‌ایم. با توجه به آن همه‌ی عبارت‌های زیر درست‌اند. بچیز

(۱) با افزایش دمای محلول استیک اسید غلظت یون‌های محلول افزایش و سرعت واکنش نیز افزایش می‌یابد.

(۲) حجم گاز هیدروژن تولیدشده در شرایط STP، در پایان واکنش برای هر دو ظرف یکسان است. (فلز منیزیم به مقدار کافی در ظرف واکنش وجود دارد).

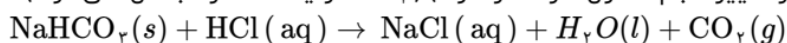
(۳) سرعت مصرف یون‌ها هیدرونیوم در ظرف محتوی هیدروکلریک اسید بیشتر است.

(۴) اگر ثابت یونش فورمیک اسید ۱۰ برابر ثابت یونش استیک اسید باشد، با جایگزینی استیک اسید با فورمیک اسید سرعت واکنش ۱۰ برابر افزایش می‌یابد.

۱۰۱- محلول دو اسید ضعیف HA و HD در دو ظرف جداگانه با غلظت تعادلی ۰/۰۵ مولار موجود است. اگر نسبت ثابت یونش HD به ثابت یونش HA به تقریب برابر $۱۰^{-۶}$ باشد، pH محلول HA واحد از pH محلول HD است.

(۱) ۱/۳ - کوچک‌تر (۲) ۳ - کوچک‌تر (۳) ۱/۲ - بزرگ‌تر (۴) ۳ - بزرگ‌تر

۱۰۲- مقداری سدیم هیدروژن کربنات خالص را در ۲/۵ لیتر محلول هیدروکلریک اسید با $pH = ۱/۴$ می‌ریزیم. پس از مصرف تمامی سدیم هیدروژن کربنات مقدار ۱۱۲۰ میلی‌لیتر گاز CO_2 در شرایط STP تولید شده است. تفاوت pH محلول پایانی با pH اولیه کدام است؟ (از تغییر حجم محلول صرف‌نظر شود.) (CO_2 تولیدشده، در آب حل نمی‌شود.)



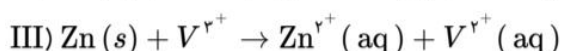
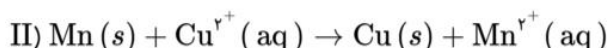
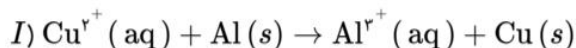
۰/۶ (۴)

۰/۳ (۳)

۰/۷ (۲)

۱/۳ (۱)

۳۰- با توجه به واکنش‌های زیر کدام موارد از مطالب زیر درست است؟

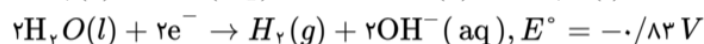
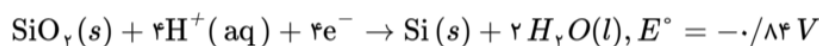


آ) در واکنش I با گذشت زمان شدت رنگ محلول کاهش می‌یابد.
ب) پس از موازنه نسبت مجموع ضرایب استوکیومتری مواد واکنش‌دهنده‌ها به فراورده‌ها، در هر سه واکنش یکسان است.

پ) قدرت اکسندگی Cu^{2+} از قدرت اکسندگی Al^{3+} ، Mn^{2+} یا Zn^{2+} بیشتر است.
ت) برای تولید مقدار یکسانی از فلز مس در واکنش‌های I و II مقدار متفاوتی الکترون مبادله می‌شود.
ث) محلول آبی محتوی نمک‌های آلومینیوم یا روی را نمی‌توان در ظرفی از جنس فلز مس نگهداری کرد.

۱ «آ»، «پ» و «ث» ۲ «ب»، «ت» و «ث» ۳ «آ»، «ب» و «پ» ۴ «آ»، «ب» و «ت»

۴۰- با توجه به معادله‌ی نیم‌واکنش‌های اکسایش و کاهش انجام گرفته در سلول «نور - الکتروشیمیایی» چند مورد از مطالب زیر درست است؟



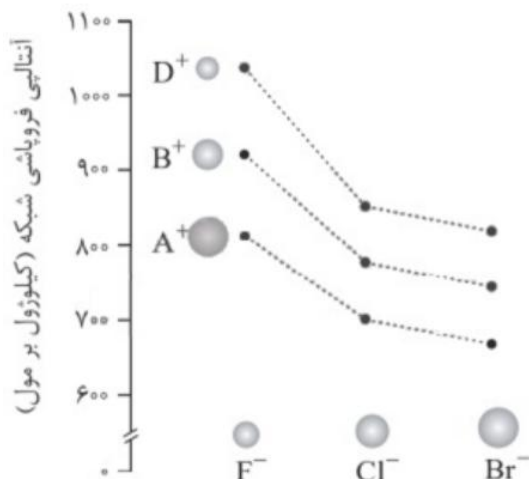
- در معادله‌ی کلی واکنش اکسایش - کاهش انجام شده در سلول، تغییر عدد اکسایش عنصر کاهنده برابر با تغییر عدد اکسایش عنصر کاهنده در واکنش کلی فرایند حال است.
- نیم‌واکنش کاتدی انجام شده در این سلول با نیم‌واکنش کاتدی انجام شده در سلول سوختی «هیدروژن - اکسیژن» یکسان است.
- تغییر رنگ کاغذ pH در محیط اطراف آند این سلول، مشابه تغییر رنگ کاغذ pH در محیط اطراف الکتروود کاتدی سلول برق‌کافت آب است.
- مجموع ضرایب استوکیومتری مواد در معادله‌ی کلی واکنش انجام شده در این سلول، برابر با مجموع ضرایب استوکیومتری همه‌ی گونه‌ها در معادله‌ی موازنه شده‌ی واکنش ترمیت است. $(\text{Al} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe})$
- emf، بازده و سرعت انجام واکنش در این سلول پایین است و فراورده‌ی آن به عنوان سوخت در رایج‌ترین سلول سوختی به‌کار می‌رود.

۱ ۲ ۲ ۳ ۳ ۴ ۴ ۵

۱۰۵- در اثر برقکافت نمونه‌ای آب، اختلاف حجم گازهای تولیدی در شرایطی که حجم مولی گازها برابر $24/2 \text{ L. mol}^{-1}$ است، برابر 726 mL می‌باشد. شمار الکترون‌های مبادله شده در این فرایند برابر با کدام است؟

- ۱ $3/612 \times 10^{22}$ ۲ $7/224 \times 10^{22}$ ۳ $3/612 \times 10^{21}$ ۴ $7/224 \times 10^{21}$

۱۰۶- هر یک از نمادهای فرضی A ، B و D به یکی از عناصر لیتیم، پتاسیم و سدیم مربوط است. با توجه به آن همه‌ی مطالب زیر درست است یا نه؟



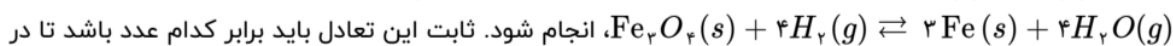
- ۱ آنتالپی فروپاشی شبکه‌ی LiF از DCl بیشتر است.
 ۲ در شرایط یکسان نقطه‌ی ذوب اکسید B از فلوئورید آن بیشتر است.
 ۳ آنتالپی فروپاشی شبکه‌ی Na_2O از آنتالپی فروپاشی شبکه‌ی LiF بیشتر است.
 ۴ با کاهش واکنش‌پذیری هالوژن و افزایش خلصت فلزی فلز قلیایی، آنتالپی فروپاشی شبکه ترکیب یونی افزایش می‌یابد.

۱۰۷- اگر مولکول AD_3 ساختار خطی داشته باشد، چند مورد از مطالب زیر درباره‌ی آن، درست است؟

- گشتاور دو قطبی آن برابر صفر است.
- عنصرهای A و D می‌تواند در یک دوره‌ی جدول تناوبی جای داشته باشند.
- به یقین، A و D هر دو نافلز هستند و شعاع اتم A از شعاع اتم D بزرگ‌تر است.
- در لایه‌ی ظرفیت اتم‌ها در مولکول آن، جفت الکترون ناپیوندی می‌تواند وجود داشته باشد.

- ۱ ☐ ۲ ☐ ۳ ☐ ۴ ☐

۱۰۸- مقداری $H_2(g)$ و $Fe_2O_3(s)$ را در ظرفی یک لیتری در بسته وارد می‌کنیم تا واکنش:



حالت تعادل، غلظت مولار $H_2O(g)$ دو برابر غلظت مولار $H_2(g)$ باشد و در این صورت، اگر 0.6 مول آهن در مخلوط تعادلی وجود داشته باشد، به تقریب، چند درصد جرمی مخلوط گازی در حالت تعادل، گاز هیدروژن است؟
(گزینه‌ها را راست به چپ بخوانید. $H = 1, O = 16 : g. mol^{-1}$)

۵/۲۶، ۱۶ (۴)

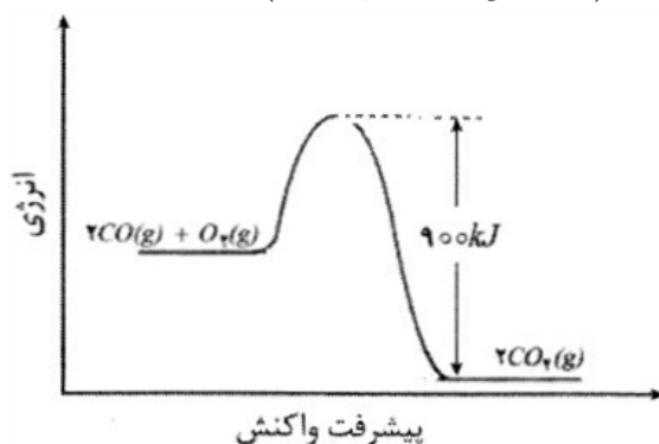
۱۴/۸، ۱۶ (۳)

۵/۲۶، ۸ (۲)

۱۴/۸، ۸ (۱)



۱۰۹- با توجه به نمودار زیر، اگر به ازای تولید ۱۱ گرم کربن دی‌اکسید، $70/75 kJ$ گرما آزاد شود، انرژی فعال‌سازی واکنش $2CO(g) + O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g)$ چند کیلوژول است؟ ($O = 16, C = 12 : g. mol^{-1}$)



۵۴۰ (۴)

۳۳۴ (۳)

۵۶۶ (۲)

۳۷۲ (۱)

۱۱۰- چند مورد از عبارتهای زیر دربارهٔ تأثیر عوامل گفته شده بر روی تعادل درست است؟

الف) با افزودن یک مول گاز CO_2 به تعادل $CO_2(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO(g) + H_2(g)$ برای برقراری تعادل جدید مقدار H_2 مصرفی کمتر از یک مول خواهد بود.

ب) از آنجا که کاهش دما در سامانه تعادلی $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$ منجر به افزایش میزان SO_3 می‌شود، واکنش گرماگیر است.

پ) کاهش حجم در سامانه تعادلی $2NO(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$ باعث جابه‌جایی تعادل در جهت رفت می‌شود.

ت) اگر مقداری محلول نقره نیترات به تعادل $PbCl_2(s) \rightleftharpoons Pb^{2+}(aq) + 2Cl^{-}(aq)$ اضافه کنیم، تعادل در جهت رفت جابه‌جا می‌شود.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)